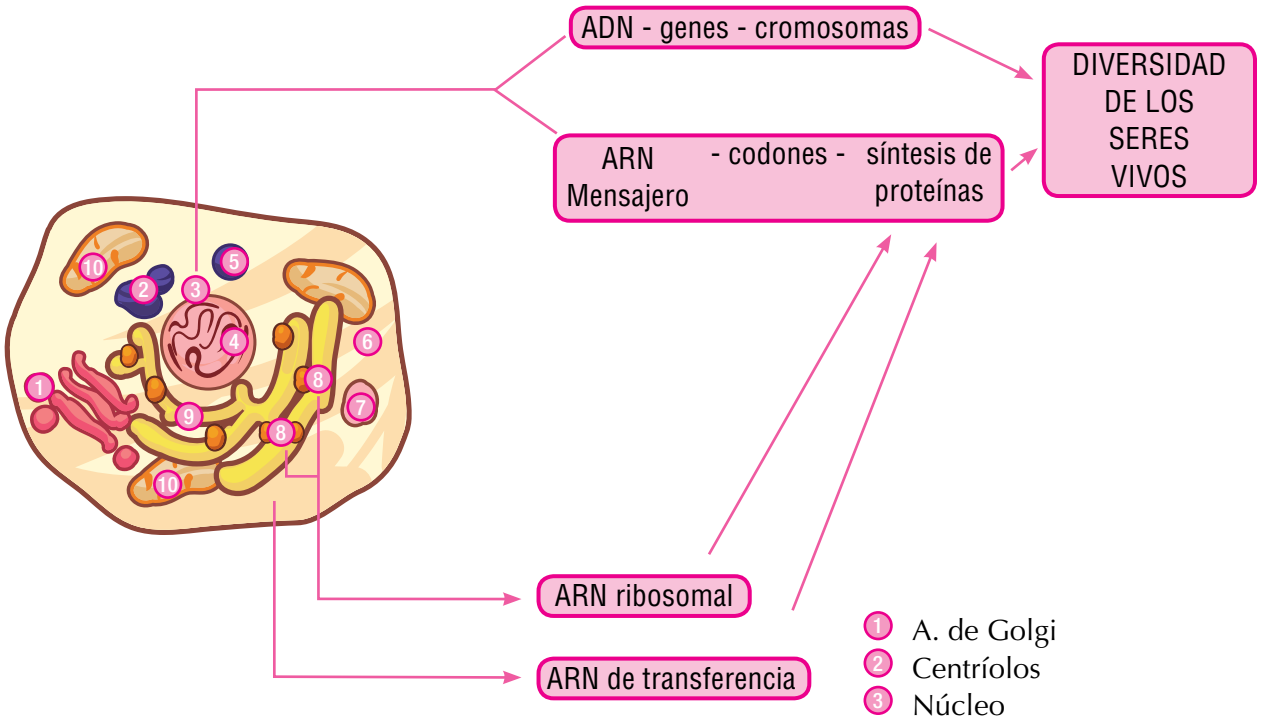
Ciencia, tecnología y sociedad

El ADN y El ARN

En 1869 el biólogo suizo Friedrich Miescher aisló del núcleo una sustancia a la que llamó nucleína; posteriormente, se pudo determinar que eran dos sustancias y se les dio el nombre de ácidos nucleicos. Estos ácidos son el ácido desoxirribonucleico ADN, que es el principal constituyente de los genes, y el ácido ribonucleico ARN, que está relacionado con la síntesis de proteínas. En un comienzo se pensó que estos ácidos solo existían en el núcleo pero se han encontrado en las mitocondrias, los cloroplastos, en los ribosomas y en el citoplasma.

En estas dos moléculas reside el secreto de la vida, ya que regulan la producción de proteínas en absolutamente todos los seres vivos. Las proteínas son las sustancias básicas que forman las estructuras de los seres vivos y con las cuáles se realizan diversos procesos.



Tema 2. Estructura básica del ADN y ARN



Indagación

Descifra el siguiente mensaje teniendo en cuenta que el 100 corresponde a la letra a; el 101 a la letra b; el 102 a la letra c, y así sucesivamente hasta llegar al 126 que corresponde a la letra z:

104111100103113125104111100118113119115113111100119112115111104102121111100119101100119108102100119116100118100111100122108103100.

1. ¿Qué sabes de los compuestos que se mencionan en el mensaje?
2. ¿Qué piensan de la frase que pudiste descifrar?
3. ¿Cuando tú piensas en la vida con qué sustancias la relacionas?



Conceptualización

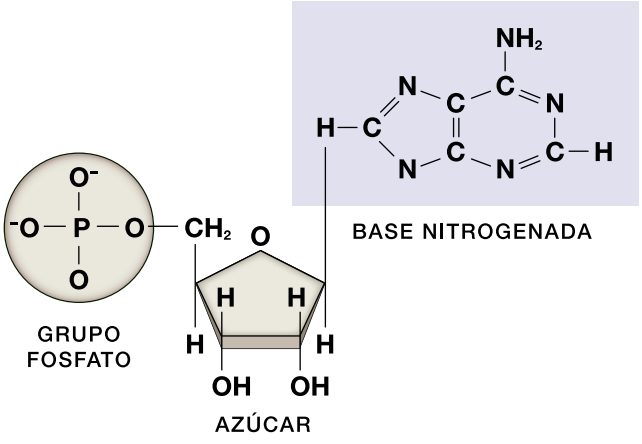
Los ácidos nucleicos

Son macromoléculas de suma importancia biológica, cuya estructura está formada principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.

Todos los organismos vivos contienen estas dos macromoléculas, esenciales el ADN y el ARN. Los virus, por su parte, están constituidos por proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y solo contienen uno de los dos ácidos; es decir, que hay virus ADN y virus ARN.

Los ácidos nucleicos se encuentran en todas las células y son los portadores de la información genética. Están constituidos por subunidades esenciales llamadas nucleótidos, los cuales, a su vez, están formados por un grupo fosfato, una pentosa (azúcar simple con cinco carbonos) y una base nitrogenada.

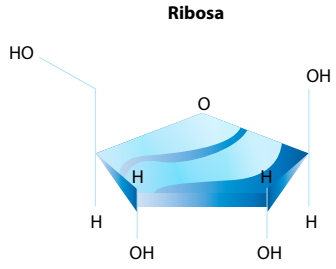
Los azúcares del ácido nucleico están formados por dos clases de pentosas. Si el azúcar es ribosa, el ácido se llama ribonucleico ARN; y si es



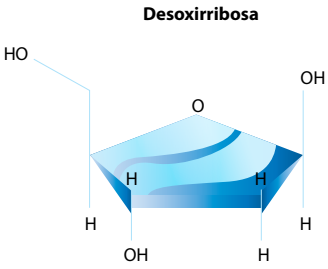
una ribosa que ha perdido un átomo de oxígeno, se denomina desoxirribosa y hace parte del ácido desoxirribonucleico o ADN.

Indaga por los tipos de azúcares simples que hay, ubica dentro de estos azúcares, la ribosa que forma parte del ADN y ARN; observa el número de átomos de oxígeno que hay en la molécula y piensa en lo que podría suceder si quitas uno de ellos.

Las bases de los ácidos nucleicos son de dos tipos: las pirimidinas y las purinas. Las bases pirimidinas están formadas por un anillo heterocíclico simple parecido al benceno, en donde aparecen dos átomos de nitrógeno y son la citosina y timina en el ADN y citosina y uracilo en el ARN; las bases purinas están formadas por dos anillos de carbono y nitrógeno y son la adenina y la guanina. Se ha demostrado que el orden y la disposición de las bases del ADN y del ARN constituyen el medio por el cual la información es codificada y transmitida de padres a hijos. Codificada significa que hay que descifrarla tal como lo hiciste con el mensaje de la actividad de indagación.



Este es el oxígeno que se pierde

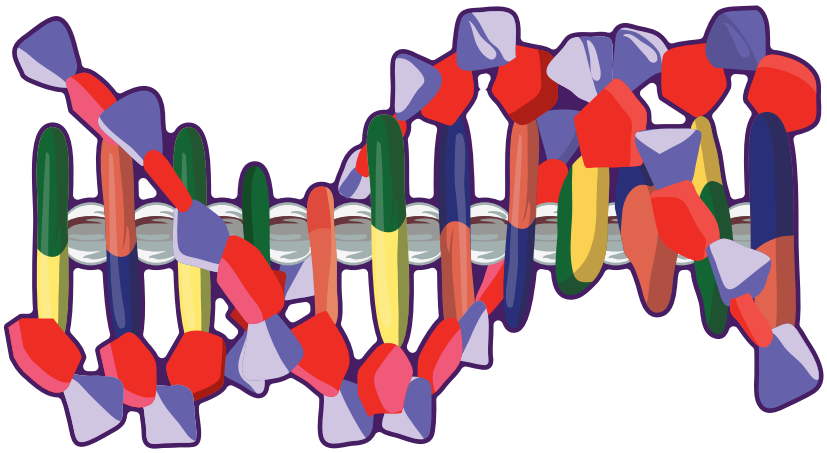


Acá esta la ribosa sin el oxígeno por eso se llama desoxirribosa

ADN (Ácido desoxirribonucleico)

En 1953, Francisco Crick y James D. Watson elaboraron un modelo del ADN que permitió explicar la participación de esta sustancia en el almacenamiento de información hereditaria en los genes y en la autoduplicación de estos. Por su valioso aporte, estos investigadores recibieron el Premio Nobel en 1962

Los investigadores norteamericanos Watson y Crick propusieron un modelo de ADN con estructura tridimensional. Ellos representaron a la molécula del ADN formada por dos largas cadenas adyacentes de polinucleótidos alineadas y enrolladas cerca una de la otra, para formar una doble hélice alrededor de una barra central hipotética, muy parecida al pasamanos o barandal de una escalera de caracol.



Las bases nitrogenadas en el ADN se organizan en forma de escalera, formando una doble hélice.

Estructura del ADN

De acuerdo con el modelo elaborado por Watson y Crick, el ADN tiene la forma de una escalera en espiral, cuyos lados o postes son cadenas de azúcares alternadas con fosfatos. Los escalones los conforman sustancias llamadas bases nitrogenadas, de las cuales hay cuatro diferentes: adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G).

En cada escalón, las bases están unidas por parejas: la adenina con la timina (A-T) y la citosina con la guanina (C-G), o a la inversa (T- A), (G-C).

El orden de las parejas de bases, en la escalera del ADN, determina una característica en particular, que el individuo sea un delfín, una planta de trigo, un ratón u otro organismo, ya que sus características dependen de la secuencia de las bases del ADN.

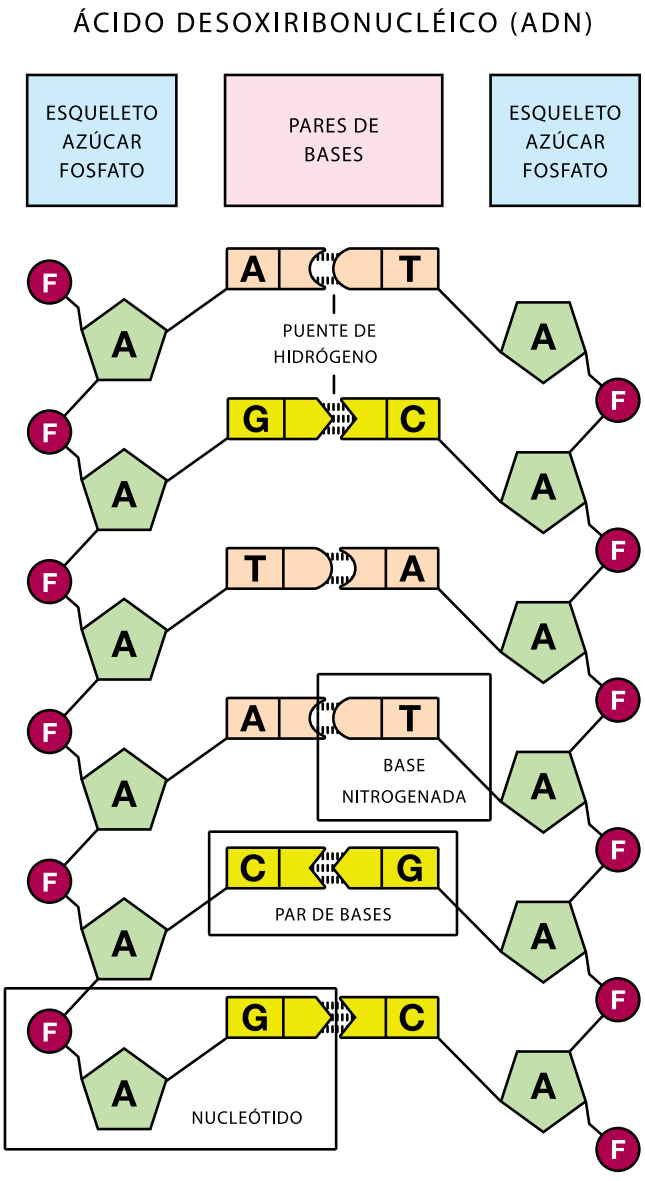
El ADN se duplica, lo que permite la transmisión de la información hereditaria a los descendientes. El inicio del proceso de duplicación del ADN ocurre cuando la molécula se desenrolla y se abre por la parte media, a lo largo, para formar dos cadenas. Cada cadena va tomando bases, azúcares y fosfatos, hasta formar, escalón por escalón, la cadena que le es complementaria. Finalmente, de una molécula de ADN se obtienen dos cadenas y se forman dos hélices dobles.

Las moléculas resultantes tienen una mitad recién formada, y otra que procede del ADN previo a la duplicación.

Después de la duplicación, el ADN adquiere la forma característica de escalera enrollada. El ADN es la sustancia básica que forma los cromosomas. Durante la reproducción, los cromosomas son transmitidos a las células hijas; por lo tanto, las nuevas generaciones celulares contienen la misma información genética de la célula madre.

ARN (Ácido ribonucleico)

El ARN se encuentra en el citoplasma de las células, y en menor cantidad en el núcleo. En el citoplasma, se reconocen tres tipos de ARN: el ribosómico, el de transferencia y el mensajero. La molécula del ARN es una estructura constituida por una sola cadena, a diferencia de la molécula de ADN que lo forman dos cadenas, y que en lugar de la base timina contiene la base uracilo. El ARN mensajero funciona como el mensajero del ADN, es decir, representa el medio a través del cual el ADN regula diferentes funciones que se cumplen en el citoplasma y dirige la formación de nuevas proteínas.



La organización del azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato forma los llamados nucleótidos.

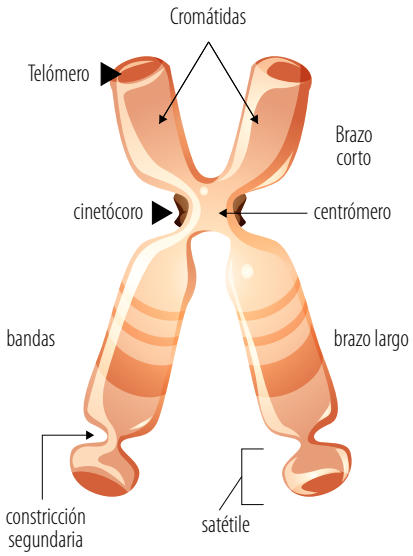
Explica cómo crees que en una estructura tan pequeña como una molécula de ADN, que mide alrededor de 3,4 nanometros, pueda estar contenida tanta información de un individuo. Escribe tus opiniones al respecto.

Si el ADN contiene la información de todas las características del cuerpo, ¿cómo crees que en una célula solo actúan unos genes y no otros componentes? Por ejemplo, las células musculares producen dos proteínas que son actina y miosina, pero no producen osteína, la proteína que forma los huesos, a pesar de que tienen el gen que codifica la osteína.

Los cromosomas

Los cromosomas son estructuras celulares que intervienen en la reproducción; se localizan en el núcleo celular. Los cromosomas están constituidos por el 80% de ADN y un 20% de otras sustancias, entre las cuales se encuentran algunas proteínas llamadas histonas y otras llamadas proteínas residuales.

Los cromosomas, desde el punto de vista estructural están formados por dos mitades cada una de ellas llamada cromátidas; en las dos cromátidas se encuentra la misma información genética. Las dos cromátidas se encuentran unidas por un punto llamado centrómero, que no es otra cosa que una zona del cromosoma formada por varios tipos de proteínas. Existen pares de cromosomas muy parecidos en forma y tamaño, a los cuales se les llama cromosomas homólogos, es decir, que la información genética que tiene cada cromosoma es la misma de la que está dotado el otro.



Aunque todos los cromosomas no son iguales, tienen una estructura básica.

Los genes

Cada cromosoma es portador de una gran cantidad de unidades hereditarias llamadas genes, las cuales contienen información específica sobre las diversas características que tiene un ser vivo, tanto en lo relacionado con las estructuras que forman su cuerpo como con algunas funciones que realiza. Los genes ocupan un lugar determinado en los cromosomas, como si fueran las cuentas en un collar. Los genetistas han establecido que un gen determina una característica en particular, debido a que se ha estudiado la secuencia de aminoácidos de las proteínas relacionadas con la característica y su correspondencia con las bases nitrogenadas, tanto del ARN como del ADN.

Entendemos por…

Codones la asociación de tres nucleóticos seguidos en el ARN; y varios codones nos forman un gen. Los codones son la base esencial para organizar el llamado código genético. Como los codones están formados por nucleótidos y cada uno de ellos tiene una base nitrogenada, cada tripleta de bases codifica un aminoácido en particular.

Para conocer más

James Watson, biólogo, y Francis Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico, recibieron el Premio Nobel por su trabajo del ADN; sin embargo, la biofísica Rosalind Franklin fue la que revisó todos los cálculos relacionados con la molécula y les dio a conocer que estos no coincidían con la pruebas de difracción de rayos X; esta prueba consiste en hacer pasar un haz de rayos X por la sustancia, y estos experimentan una desviación. Gracias a ello los científicos pudieron corregir el modelo inicial y establecer el modelo de doble hélice que en un comienzo no era así; sin embargo, ella no se hizo merecedora al Premio Nobel, pues infortunadamente murió antes de la entrega de esta importante distinción.

Día a día

Cuando un padre duda si un hijo es biológicamente de él, para corroborarlo se puede solicitar un examen de paternidad, el cual se practica extrayéndole sangre al supuesto padre, al hijo o hija y a la madre, con el fin de hacerle una prueba para comparar las secuencias del ADN. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la semejanza entre dos personas no se presentan solamente a nivel de ADN sino que existe un conjunto de características físicas observables que también se pueden compartir.



Aplicación

Obtención de la molécula de ADN

En la siguiente prueba obtendrás filamentos de ADN.

1. Toma un hígado de pollo y pártelo en pedazos muy pequeños; luego, colócalos en un mortero y macéralos completamente; adiciona un poco de agua para que quede con la apariencia de una crema.
2. Vierte el contenido en un colador para recoger la parte líquida en un beaker (vaso de precipitados); de esta manera podrás separar los residuos que no se hayan licuado.
3. Mide la cantidad de macerado que hay en el beaker, calcula cuánto es la cuarta parte y esa será la cantidad que debes adicionar de detergente líquido de lavar la loza o la ropa. Agita con una varilla de vidrio.
4. Adiciona una cucharada de jugo de papaya y agita la muestra por cinco minutos, muy lentamente para no ir a romper la molécula de ADN.
5. Vierte la mezcla obtenida hasta la mitad de un tubo de ensayo.
6. Por las paredes del tubo y muy lentamente, adiciona alcohol antiséptico, sin agitar para evitar que los líquidos se mezclen.
7. Luego de unos minutos, sobre el alcohol deben salir unos filamentos blancos que corresponden a la molécula de ADN.
8. Determina qué papel cumplen, el macerado, el detergente, el jugo de papaya y el alcohol; escribe tus observaciones en el cuaderno y acompáñalas con esquemas.